Traitement doux des bulbes de tulipe par micro-ondes

Parostok s'appuie sur des recherches en traitement des semences par micro-ondes menées depuis 2000. Avec des partenaires belges, nous proposons de développer une machine dédiée au traitement sans chimie des bulbes de tulipe vivants — conçue avant tout pour ne pas abîmer le bulbe.

Concept de la ligne

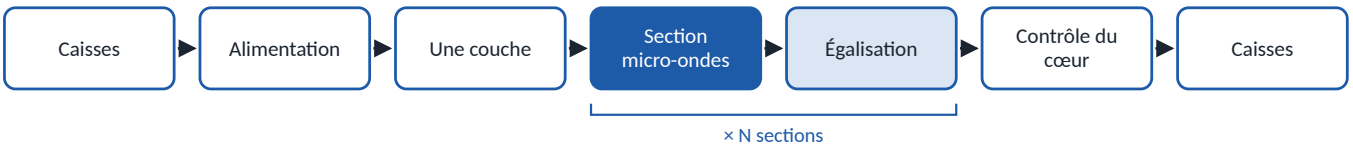
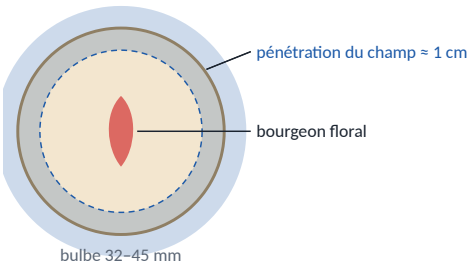


Schéma fonctionnel de la machine prévue — pas le dessin d'une machine existante.

Pourquoi une machine dédiée

- Un bulbe de tulipe (32–45 mm) est plusieurs fois plus grand que la profondeur de pénétration du champ micro-ondes (environ 1 cm).
- Dans des objets ronds de cette taille, le chauffage micro-ondes peut se concentrer au centre — là où se trouve le bourgeon floral.
- On ne peut donc pas simplement réutiliser l'équipement pour semences : les bulbes demandent leur propre manutention, dosage et contrôle.



Caractéristiques visées (prototype, projet)

Produit	**bulbes de tulipe vivants, 10/11 – 12/+ cm**
Débit du prototype	**0,5 t/h (≈ 20 000 bulbes/h)**
Générateurs	**4–12 modules de 1,5 kW**
Température au cœur du bulbe	**≤ 42 °C, limite absolue**
Manutention	**une couche, ≈ 1 m de large**
Commande	**bibliothèque de modes, IA, supervision à distance**
Alimentation	**380 V, selon le débit du client**
Conformité visée	**CE : (UE) 2023/1230, BT, CEM**

Valeurs issues du cahier des charges provisoire ; elles ne seront fixées qu'après les essais sur bulbes.

Où nous en sommes

L'effet du traitement micro-ondes sur les bulbes de tulipe n'est pas encore démontré : nous n'avons trouvé aucune étude publiée sur des bulbes de tulipe vivants. Le programme commence donc par des essais de sécurité du bourgeon et de forçage pilote face à un témoin non traité, et s'arrête s'ils ne montrent aucun bénéfice.

Principes de conception

- Bulbes en une seule couche, en rotation, sans chute ni choc.
- Dose appliquée par sections, avec des zones d'égalisation entre elles.
- **Limite absolue : le cœur du bulbe ne dépasse jamais 42 °C.** Un traitement à l'eau chaude au-delà d'environ 45 °C est considéré comme nuisible aux bulbes de tulipe.
- Mode pulsé à faible échauffement en option.
- Bibliothèque de modes en mémoire non volatile ; l'IA choisit et ajuste la dose dans les limites qualifiées — la limite de 42 °C est tenue par des verrouillages indépendants que l'IA ne peut pas contourner.
- Surveillance et commande à distance : la ligne peut fonctionner de manière entièrement autonome.
- Chaque lot enregistré : puissance, températures, recette.
- Surfaces de contact faciles à nettoyer, pour ne pas transmettre de maladies d'un lot à l'autre.

Ce que nous recherchons en Belgique

- Producteurs et forceurs pouvant fournir des bulbes et de l'espace de forçage pour les essais.
- Un partenaire de recherche indépendant pour les essais de sécurité et de forçage.
- Utilisateurs finaux et partenaires de cofinancement pour le prototype.

Programme par étapes

1	Propriétés des bulbes, seuil de sécurité du bourgeon, forçage pilote → décision go / no-go	6–9 mois
2	Conception et prototype de machine (0,5 t/h)	environ 2 ans
3	Essais indépendants de forçage et au champ	une saison

Résultat fondé sur des preuves attendu en 2029–2030.

PE SPE "KARE" · Odesa, Ukraine · mwparostok@gmail.com · www.parostokmw.com

Octobre 2026. Les valeurs visées ne seront confirmées qu'après les essais sur bulbes.